Chapitre 11 - Triangles - Longueurs et droites remarquables

Activité Introduction

On prend un spaghetti (ou une bande fine de papier)

1. On casse en trois morceaux le spaghetti. Peut-on former un triangle avec les trois morceaux obtenus ?

---

2. Comment casser un spaghetti en trois tel que :
   a. Il ne soit pas constructible ?

---

   b. Il soit constructible ?

---

3. Quel lien peut-on faire entre la taille des morceaux et la constructibilité du triangle ?

I – Propriétés du triangle :

1) Constructibilité du triangle :

Propriété :

Exemples :

Le triplet 11 cm ; 5cm et 9cm permet de construire un triangle car

---

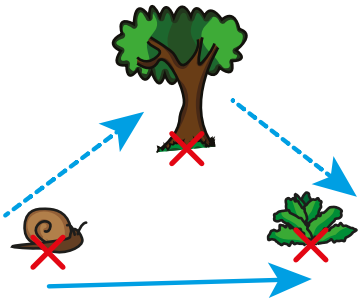
Le triplet 17cm ; 3cm et 10 cm ne permet pas de construire un triangle car

---

2) Inégalité triangulaire :

Propriété :

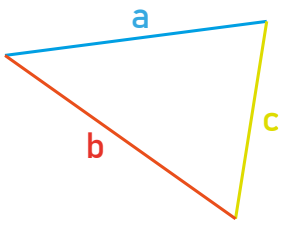
La ligne droite est toujours le plus court.
Le chemin en trait plein est plus court que celui en pointillé.



Exemples :

Dans le triangle ci-contre :

- $a \leq b + c$
- $b \leq a + c$
- $c \leq a + b$



Remarque :

- Lorsqu'il y a égalité de l'un des calculs ci-dessus, cela signifie que le triangle est plat (Les points sont alignés).

II – Médiatrice :

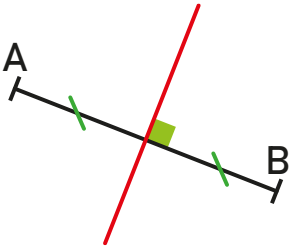
1) Rappel :

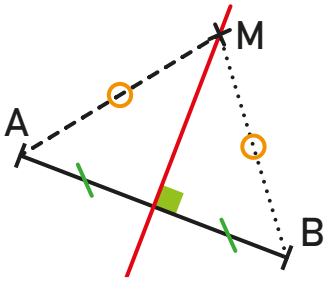
Propriétés :

- ---

- ---

Exemples :

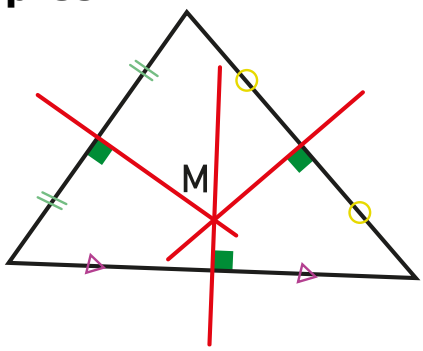


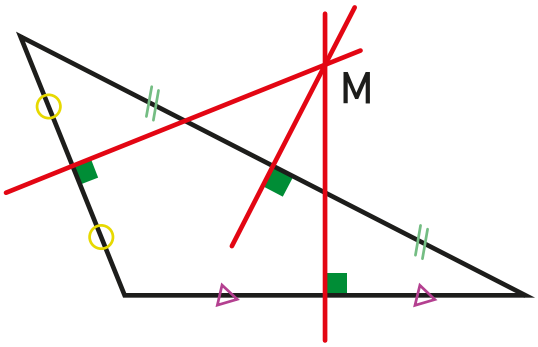


2) Dans le triangle :

Propriété :

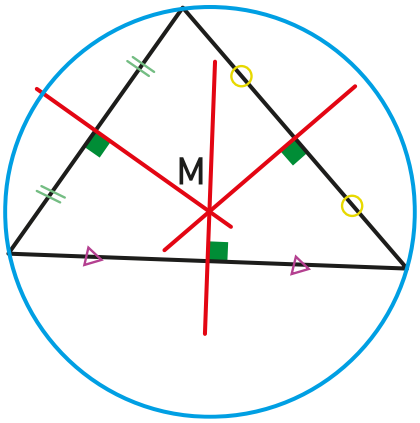
Exemples :

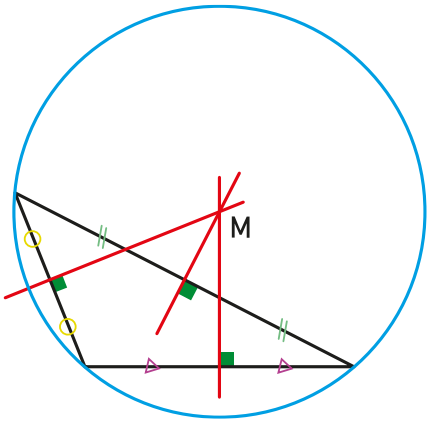




Remarques :

- Ce point est à égale distance des sommets du triangle.
- C'est le centre du cercle circonscrit au triangle :

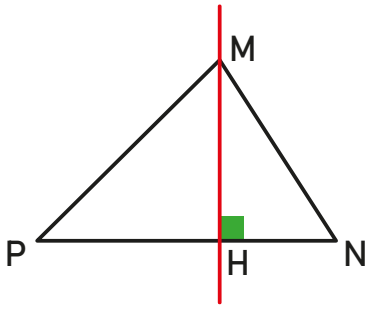


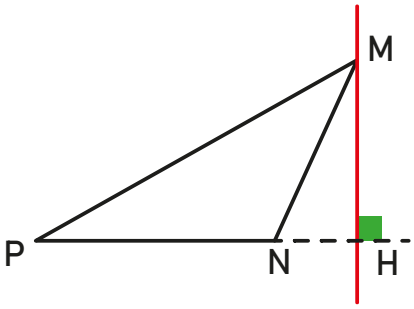


III – Hauteur :

1) Définition :

Exemples :





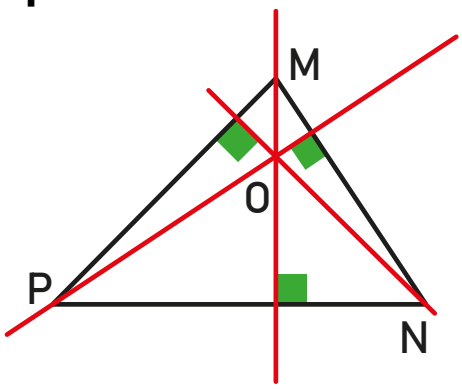
Remarques :

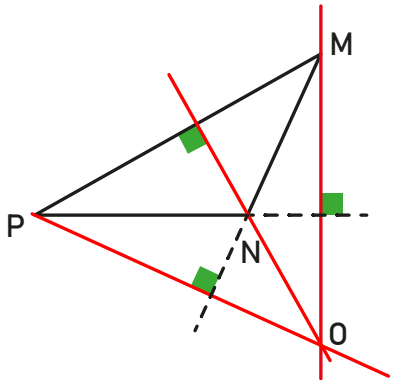
- Une hauteur peut-être en dehors du triangle.
- Dans chacun des exemples précédents, le point H est appelé pied de la hauteur issue de M.

2) Propriété :

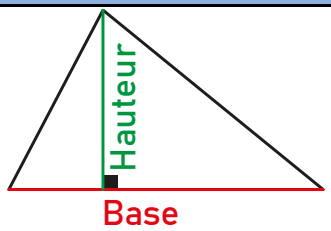
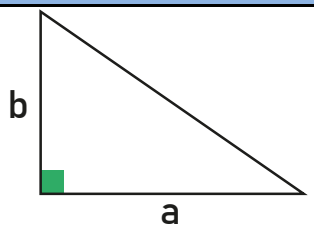
Propriété :

Exemples :





3) Aire du triangle :

Dans un triangle quelconque	Dans un triangle rectangle
	

Exemple :

L'aire d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent 6cm et 8cm est

---